

컴퓨터 구조: 마이크로프로세서와 GPU

핵심 문제집

문제 1

다음 중 마이크로프로세서(Microprocessor)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 1. 발명을 통해 데스크톱과 핸드헬드 컴퓨팅 시대를 가져왔다.
- ② 2. 단일 칩 안에 프로세서를 포함하고 있다.
- ③ 3. 가장 빠른 범용 프로세서(general-purpose processor)에 속한다.
- ④ 4. 기술적 한계로 인해 하나의 칩 내부에는 하나의 코어만 탑재할 수 있다.

해설

마이크로프로세서는 하나의 칩 내에 여러 개의 프로세서(코어, cores)를 포함할 수 있어요. 그래서 4번이 옳지 않은 설명입니다. 차근차근 첫 문제를 잘 풀어내셨어요.

문제 2

GPU가 배열 데이터의 효율적인 연산을 수행하기 위해 사용하는 기법으로, 과거 슈퍼컴퓨터에서 처음 개척된 기술은 무엇인가요?

- ① 1. SIMD (Single-Instruction Multiple Data)
- ② 2. MIMD (Multiple-Instruction Multiple Data)
- ③ 3. SISD (Single-Instruction Single Data)
- ④ 4. MISD (Multiple-Instruction Single Data)

해설

정답은 1번 SIMD 기법입니다. 하나의 명령어(Single-Instruction)로 여러 데이터(Multiple Data)를 한 번에 처리하기 때문에 그래픽이나 배열 연산에 매우 유리하죠.

문제 3

다음 중 최근 GPU(Graphical Processing Units)의 활용 사례로 가장 적절하지 않은 것은 무엇인가요?

- ① 1. 고급 그래픽 렌더링
- ② 2. 게임을 위한 물리 심물레이션 (Physics simulations)
- ③ 3. 대용량 스프레드시트에서의 수치 연산
- ④ 4. 입출력 장치 제어 전용 단일 스레드 처리

해설

GPU는 단순히 그래픽 렌더링만 수행하는 것을 넘어, 게임 물리 심물레이션이나 대형 스프레드시트 수치 계산 같은 일반 수치 처리(general numerical processing)에도 폭넓게 쓰이고 있어요.

문제 4

다음 보기 중 마이크로프로세서에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 데스크톱 및 핸드헬드 컴퓨팅 발전에 결정적인 역할을 했다.
- ㄴ. 단일 칩 구조로 프로세서 기능을 구현한다.
- ㄷ. 가장 빠른 범용 프로세서(general-purpose processors)로 분류된다.

- ① 1. ㄱ
- ② 2. ㄱ, ㄴ
- ③ 3. ㄴ, ㄷ
- ④ 4. ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

보기에 제시된 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 마이크로프로세서의 주요 특징입니다. 칩 하나에 프로세서를 담아 개인용 컴퓨터와 핸드헬드 기기의 발전을 이끌었죠.

문제 5

마이크로프로세서와 GPU에 관한 내용 중 옳지 않은 설명을 고르세요.

- ① 1. 마이크로프로세서의 칩 내부에는 여러 코어가 탑재될 수 있다.
- ② 2. GPU는 슈퍼컴퓨터의 연산 기법이었던 SIMD 방식을 활용한다.
- ③ 3. GPU는 대규모 수치 연산 및 물리 심물레이션 처리가 불가능하다.
- ④ 4. 마이크로프로세서는 범용 목적의 빠른 프로세서이다.

해설

GPU는 병렬 처리 능력이 우수하여 게임의 물리 심물레이션 및 대규모 수치 연산을 훌륭하게 수행할 수 있습니다. 늦은 시간까지 끝까지 문제를 잘 풀어주셨네요. 수고 많았습니다.